班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 教师签字 _____
实验日期 _____ 预习成绩 _____ 总成绩 _____

实验内容 磁耦合共振式无线电力传输实验

一 实验预习指导

略

二 原始数据记录

略

三 数据处理

1 研究震荡频率对电力传输效率的影响

绘制幅度-频率曲线，总结曲线规律。

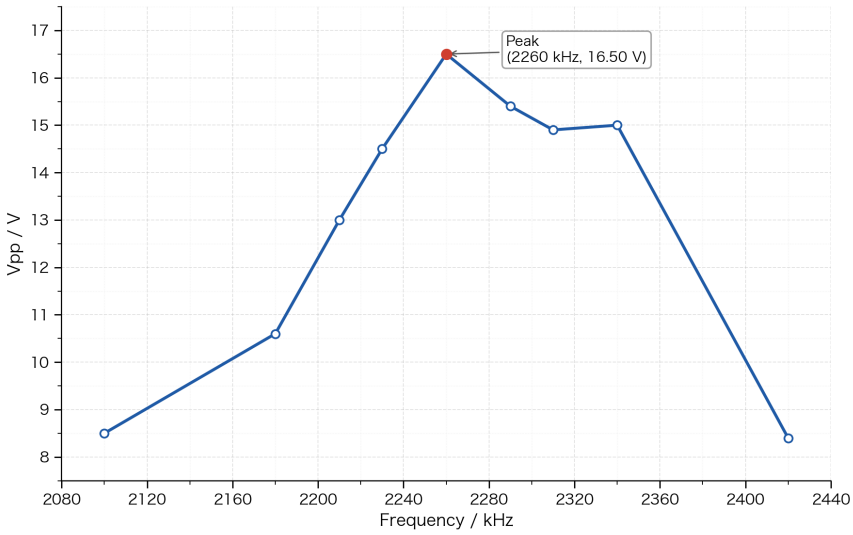

图 1 幅度-频率曲线

由图可见，随着震荡频率增大，灯泡电压先明显升高后逐渐降低，在约 2260 kHz 处达到最大值 16.50 V。这说明系统在该频率附近最接近谐振状态，此时发射端与接收端之间的能量耦合最强，电力传输效率最高；当频率偏离该值时，输出电压下降，传输效果变差。

2 研究无线电力传输距离对传输效果的影响

绘制灯泡电压-距离曲线，总结曲线规律。

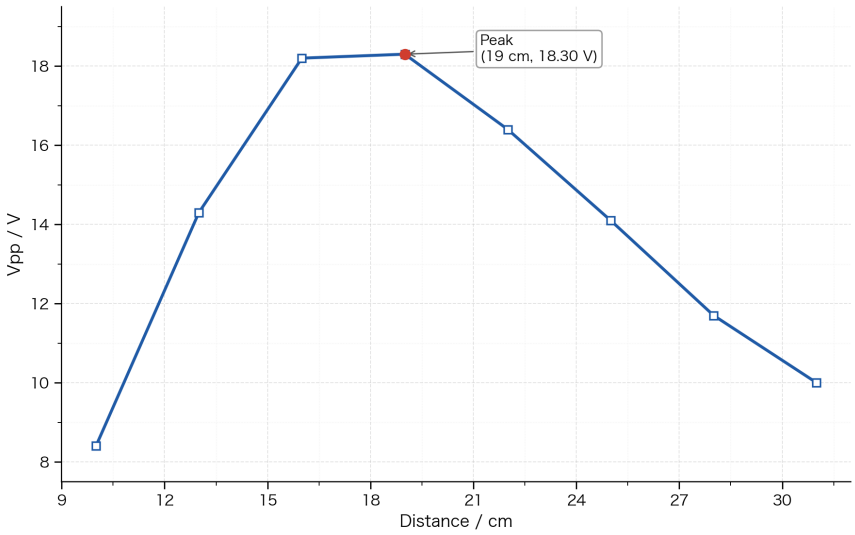

图 2 灯泡电压-距离曲线

由图可见，随着传输距离增大，灯泡电压先升高后降低，在约 19 cm 处达到最大值 18.30 V。这表明该装置存在一个较优的传输距离，在此距离附近磁耦合条件最好，能量传输效果最明显；距离过近或过远都会使耦合减弱，导致灯泡电压下降。

3 自制无线电力传输系统

总结实际传输效果，分析误差产生的原因。

实际传输效果：能实现无线电力传输，但不如实验装置的线圈。

误差产生的原因：

1. 发射端和接收端的电能转换效率不是 100%，其中一部分电能会转化为热能或其他形式的能量损耗。
2. 接收端的电路可能受到温度变化、电压波动等因素的影响，导致接收到的电能有一定的波动或不稳定。
3. 自制的线圈的电感值测量不精确，使用的电容容值有误差，导致计算的理论共振频率有一定误差。

四 讨论题

1 为什么当振荡频率和 LC 电路的频率一样时，发射线圈能在周围产生大的交变磁场?

振荡频率和发射电路的固有频率一致时，LC 电路会产生谐振，串联阻抗最小，谐振电流达到最大值，根据安培环路定理，通过线圈的电流会产生一个较大的交变磁场。

2 你认为提高磁耦合谐振式无线电力传输系统能量传输效率的方式有哪些?

1. 增加线圈的匝数，从而增强磁场的强度，提高能量传输效率。
2. 在发射电路和接收电路之间添加一个增强用的线圈.
3. 选择具有较低电阻率和较高磁导率的材料来制作线圈，减少能量损失，提高传输效率。
4. 精确匹配两端的谐振频率，使发射端和接收端尽量工作在谐振状态。